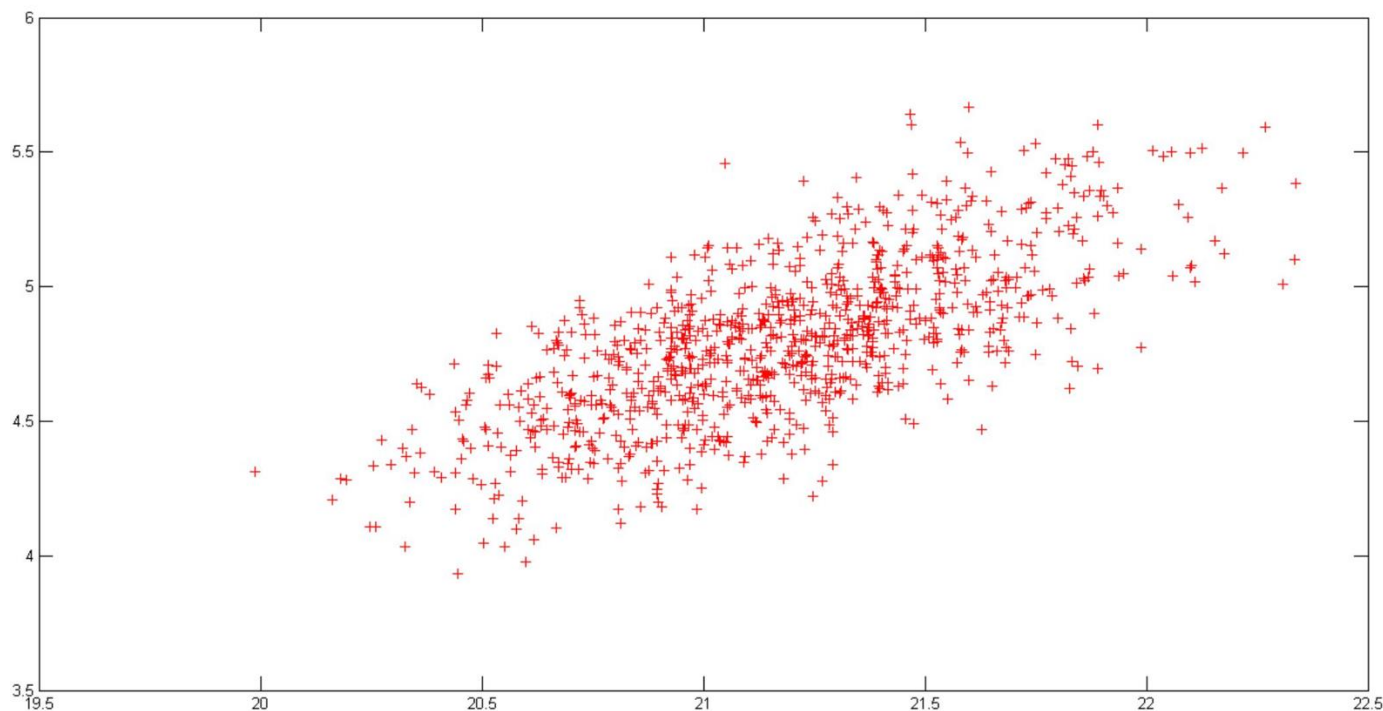


§ 3 协方差和相关系数

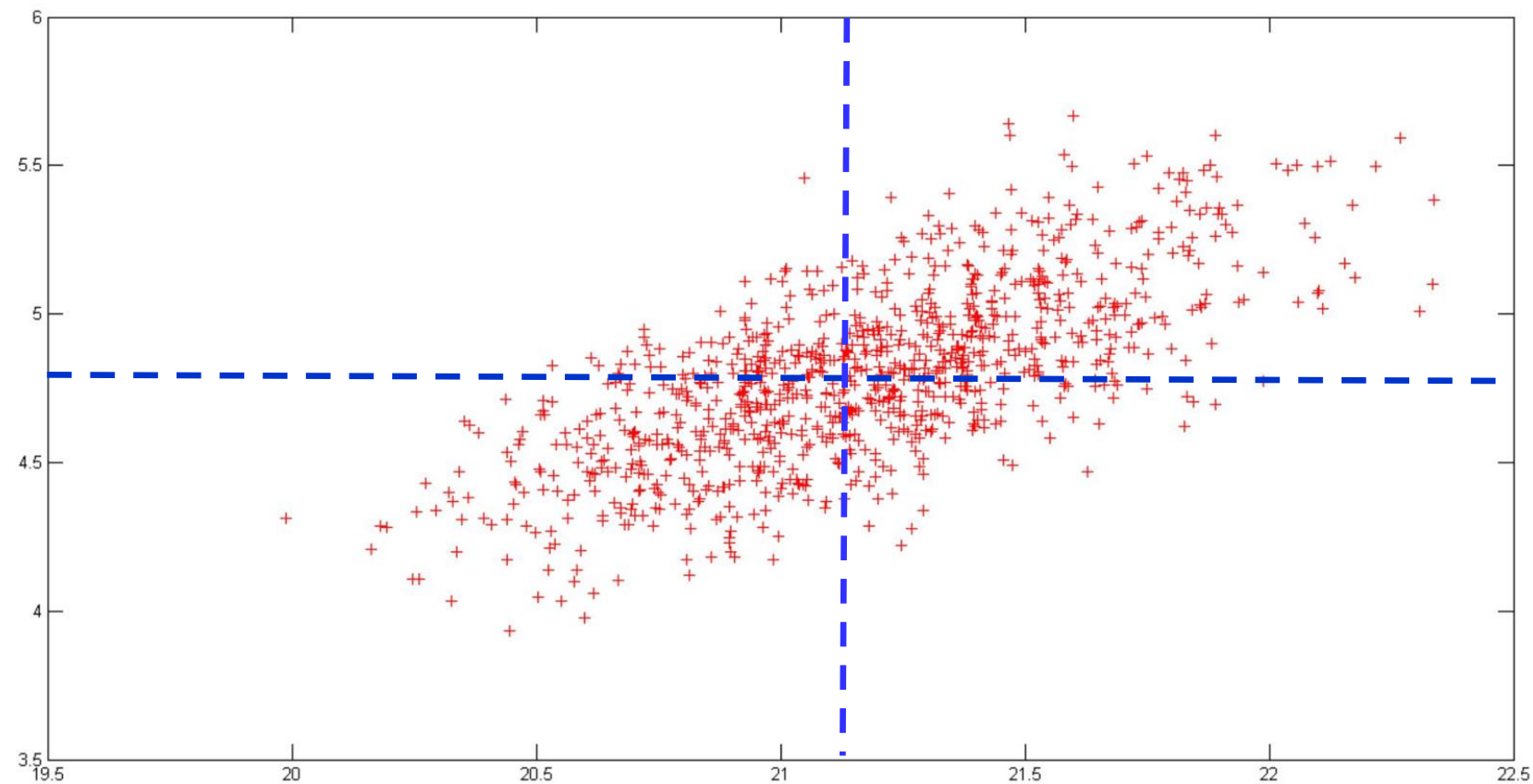
一 协方差和相关系数的定义

案例 考查某地区25 ~ 30岁成年男性的BMI指数 X 和血液中的总胆固醇含量 Y , 1500个数据的散点图如下:



BMI指数越高的人，总胆固醇含量_____!

用什么样的数字特征可以刻画这种关系？



定义 若 $E(X^2) < +\infty, E(Y^2) < +\infty$, 称

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

为 X, Y 的 协方差

□ $\text{Cov}(X, X) =$

□ $\text{Cov}(Y, X) =$

□ 称 $\begin{pmatrix} D(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) & D(Y) \end{pmatrix}$ 为 X, Y 的 协方差矩阵

○ 可以证明， 协方差矩阵为_____矩阵

□ 如何 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 之间的关系?

协方差矩阵

$$\Sigma = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{n \times n} = \begin{pmatrix} DX_1 & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \cdots & DX_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - EX)(Y - EY))$$

容易受到单位的影响

X ——身高

Y ——体重

定义 若 $D(X) > 0, D(Y) > 0$, 称

$$\rho_{X,Y} =$$

为 X, Y 的相关系数

□ $\rho_{X,Y} = \text{Cov}(\quad, \quad)$

□ $\rho_{X,Y}$ 没有量纲

□ $|\rho_{X,Y}|$ 的大小反映了 X, Y 背后的 “某种重要关系” 的强弱

二 协方差和相关系数的计算:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$$

(1) 用定义计算

□ 若 (X, Y) 为离散型, $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$

$$\text{Cov}(X, Y) =$$

□ 若 (X, Y) 为连续型, $f(x, y)$

$$\text{Cov}(X, Y) =$$

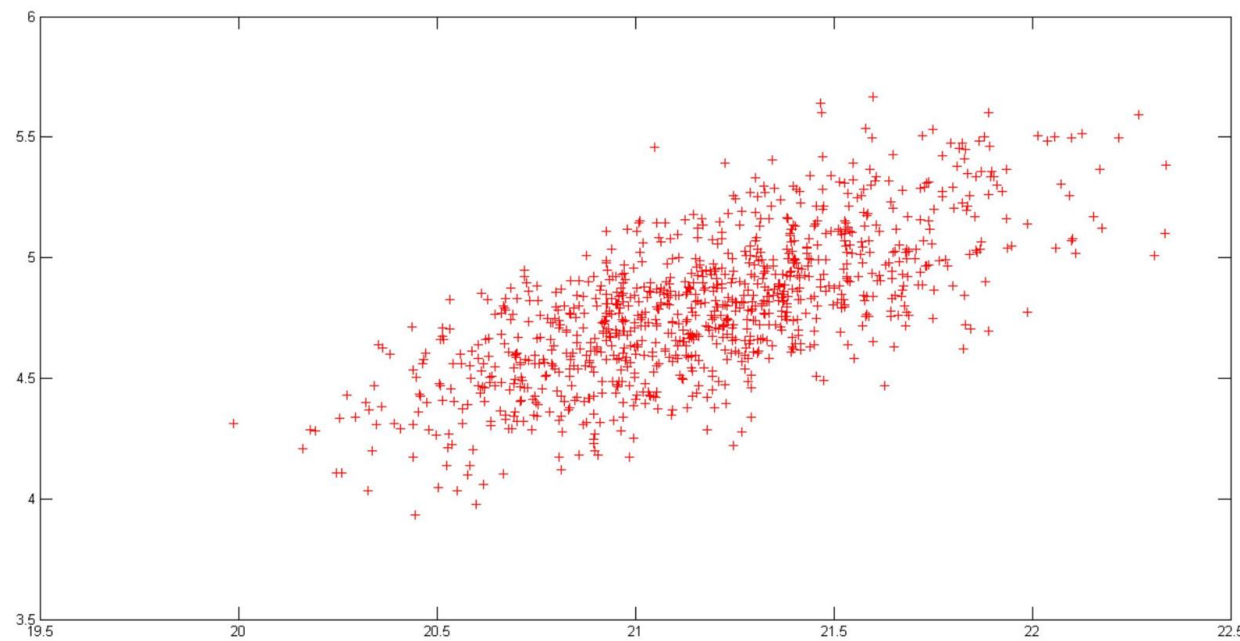
(2) 用公式计算

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$$

例 已知 (X, Y) 的联合分布为
要使 $\text{Cov}(X, Y) = 0.6$, 求 p, q

P X Y	0	2
	0	q
3	p	0.4

案例 设某人群的BMI（肥胖）指数 X 和血液中的总胆固醇含量 Y . 假设根据数据得到 $(X, Y) \sim N(21.2, 0.15; 4.8, 0.09; 0.69)$, 求 $\rho_{X,Y}$.



猜一猜: $\rho_{X,Y} = ??$

例 设 $(X, Y) \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \rho)$, 求 $\rho_{X,Y}$

三 协方差和相关系数的性质

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

○ 协方差的性质

$$\square \text{Cov}(X, Y) \text{ ___ } \text{Cov}(Y, X)$$

$$\square \text{Cov}(aX, bY) =$$

$$\square \text{Cov}(X + Y, Z) =$$

$$\text{Cov}(aX + bY, cX + dY) =$$

$$\mathbf{Cov}(aX + bY, cX + dY) = ac \, D(X) + [ad + bc] \mathbf{Cov}(X, Y) + bd \, D(Y)$$

$$D(aX + bY) =$$

例 设 $(X, Y) \sim N(1, 4; 1, 4; 0.5)$, $Z = X + Y$, 求 $\rho_{X,Z}$

案例 设某购物网站有A和B两个品牌的服饰，据统计每个访问该网站的人会以概率 p 选择A品牌，概率 q 选择B品牌，概率 $1 - p - q$ 两个都不买。预计在某购物节那天共有 n 人点击该网站，每个人的选择独立。 X 表示选择A品牌的人数； Y 表示选择B品牌的人数。求 $\text{Cov}(X, Y)$ 和 $\rho_{X,Y}$?

□ Cauchy-Schwarz不等式

$$|\text{Cov}(X, Y)|^2 \leq D(X)D(Y)$$

证明:

□ 当 $t^* = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $D(X + tY)$ 达到最小值:

$$D(X + t^*Y) =$$

□ $\rho_{X,Y}$ 的大小反映了 X 和 Y 背后的“某种重要关系”的强弱

相关系数的性质

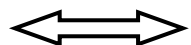
$$|\text{Cov}(X, Y)|^2 \leq D(X)D(Y)$$

$$\square \quad |\rho_{X,Y}| \leq \underline{\hspace{1cm}}$$

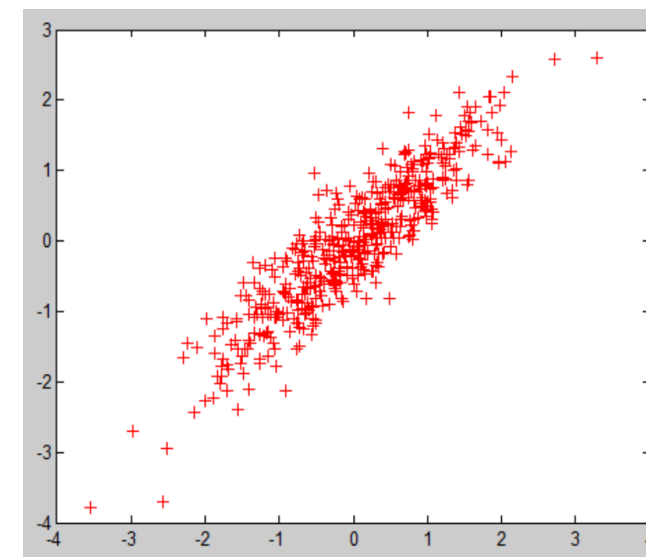
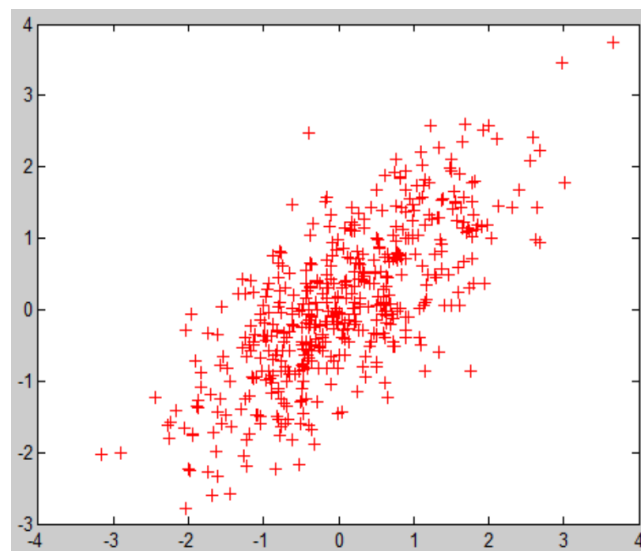
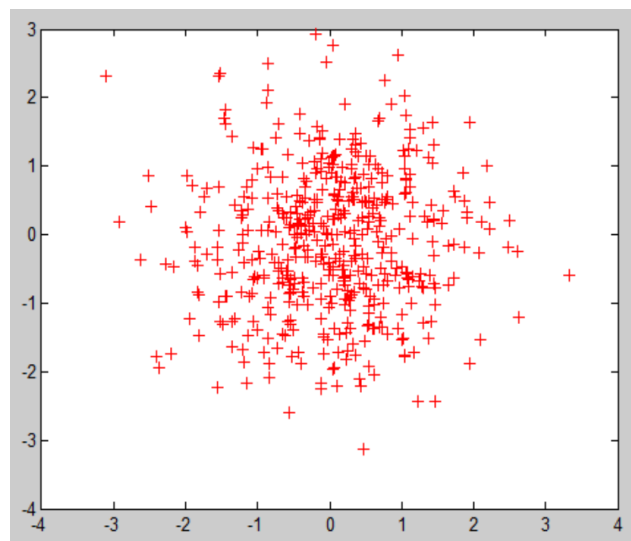
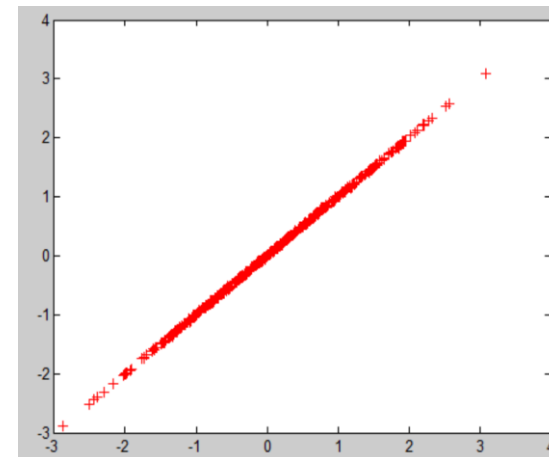
$$D(X + t^*Y) = DX \{1 - \rho_{X,Y}^2\}$$

$$\square \quad \rho_{X,Y} = 0, \text{ 称 } X, Y \text{ 不相关.}$$

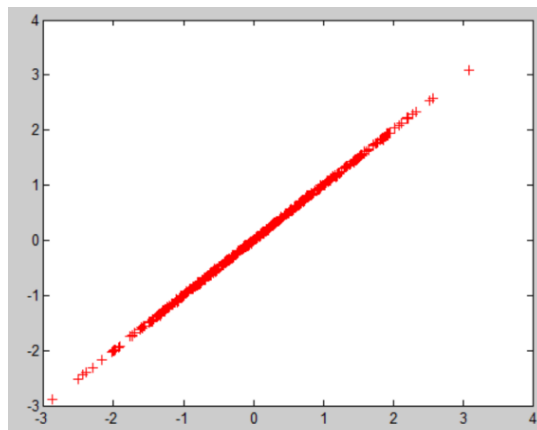
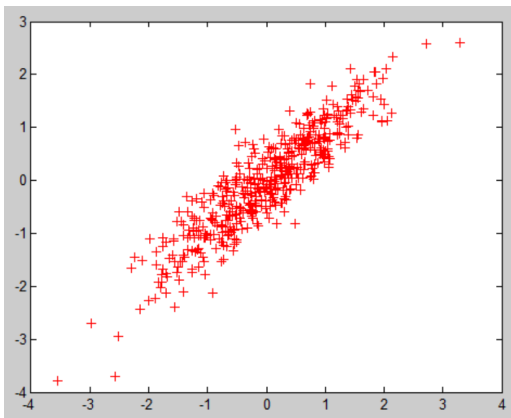
$$\square \quad |\rho_{X,Y}| = 1 \iff D(X + t^*Y) = \underline{\hspace{1cm}}$$



$$|\rho_{X,Y}| = 1 \iff \exists c \text{ s.t. } P(X + t^*Y = c) = 1$$

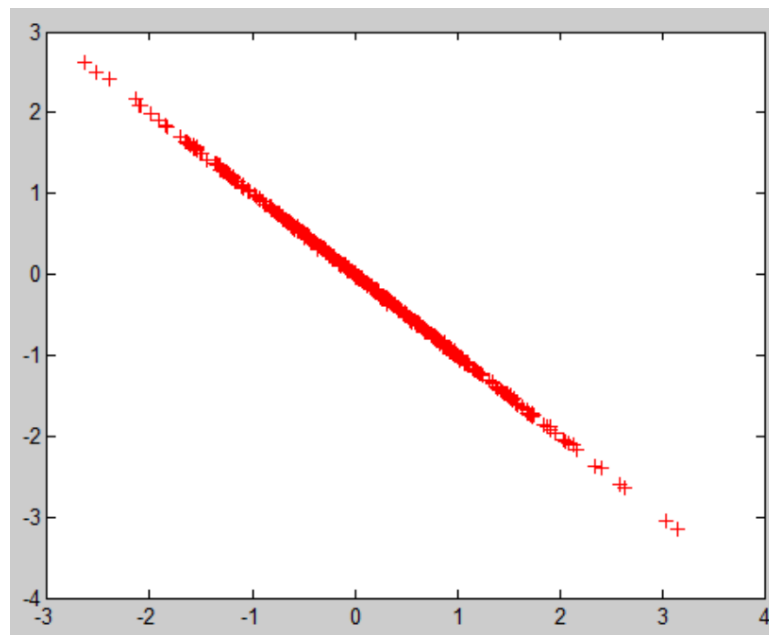
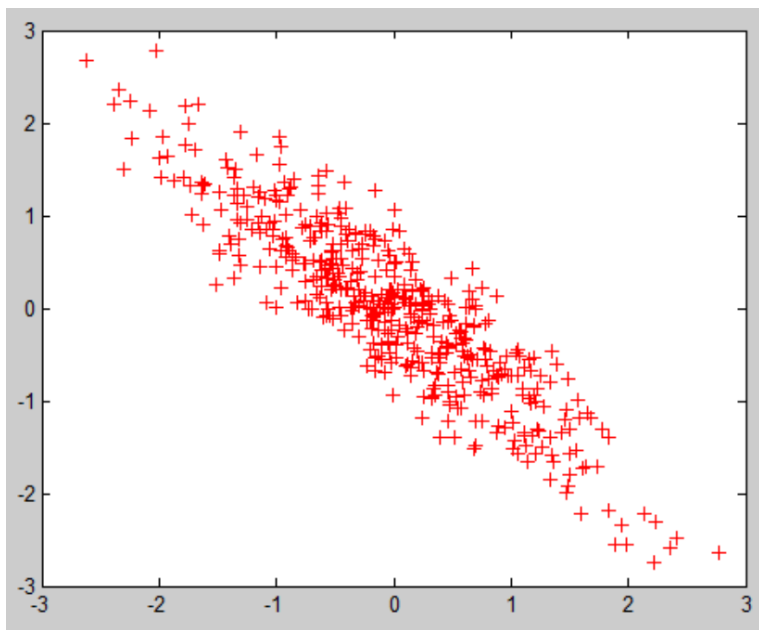


$|\rho_{X,Y}|$ 的大小反映了 X 和 Y 的（ ）关系的强弱



$$\rho_{X,Y} > 0$$

思考 当 $\rho_{X,Y} < 0$ 的时候，会发生什么？



作业：习题四

28, 29, 31

补充题1： 设 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 1; \rho)$,

(1) 求 a 使得 $\text{Cov}(X, X + aY) = 0$;

(2) 在 (1) 的条件下求 $E(|X + aY|)$.

提示： (2) 利用正态随机变量的线性组合还是正态分布

补充题2： 设 $X_1, \dots, X_n$ 为相互独立的随机变量，且 X_i 服从参数为 λ_i 的泊松分布，令

$$Y = \sum_{i=1}^{n-1} X_i, \quad Z = \sum_{i=2}^n X_i$$

求 $\text{Cov}(Y, Z)$ 。

注 □ 不相关的等价命题

X, Y 不相关 $\iff$

□ 对一般的分布

X, Y 相互独立

X, Y 不相关

□ 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$, 则

X, Y 相互独立 $\longleftrightarrow$ X, Y 不相关

例 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$

(1) $E(|X|), D(|X|)$;

(2) 求 $\text{Cov}(X, |X|)$, 问 X 与 $|X|$ 是否不相关;

(3) 问 X 与 $|X|$ 是否独立? 为什么?

例 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty.$

(3) 问 X 与 $|X|$ 是否独立? 为什么?

不用提交

19. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 均服从正态分布 $N(1, \frac{1}{2})$, 若随机变量

$$X - aY + 2 \text{ 满足条件 } D(X - aY + 2) = E(X - aY + 2)^2$$

求 (1) a 的值; (2) $E(|X - aY + 2|)$ 。

20. 设随机变量 X 、 Y 的方差都存在, X^* 、 Y^* 分别是 X 、 Y 的标准化随机变量, ρ_{XY} 是随机变量 X 、 Y 的相关系数。请证明

(1) $\rho_{XY} = \rho_{X^*Y^*}$;

(2) $P(Y = aX + b) = 1$ 的充要条件是 $|\rho_{XY}| = 1$, 其中 a 、 b 都是常数, $a \neq 0$ 。

不用提交

15. 假设掷一枚均匀的骰子 2 次, X 、 Y 分别为 2 次投掷中出现 1 点和 2 点的次数,

(1) 请写出二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布律:

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$			

(2) 求 $E(XY)$, $D(XY)$, $COV(X, Y)$ 。

不用提交

18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自对数正态分布总体 X 的简单样本, 即 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $-\infty < \mu < +\infty, 0 < \sigma < +\infty$ 。

(1) 求 X 的期望 EX 和方差 DX ;

(2) 求 X 的期望 EX 和方差 DX 的极大似然估计。

20. (1) 请问随机变量 X_1 与 X_2 相互独立是 $E(X_1 X_2) = E(X_1)E(X_2)$ 成立的什么条件? 充分条件? 必要条件? 还是充要条件? 那么不相关又是 $E(X_1 X_2) = E(X_1)E(X_2)$ 成立的一个什么条件?

(2) 设连续型随机变量 X_1 与 X_2 不相关, 且方差都存在, X_1 与 X_2 的概率密度函数分别为 $f_1(x), f_2(x)$, 随机变量 Y_1 的密度函数为 $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)]$, 随机变量 $Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$, 试证明 $D(Y_1) \geq D(Y_2)$ 。